

Ответы на вопросы к защите лабораторной работы №5.

DOM

1. Что такое DOM: программное представление HTML-документа в виде дерева объектов, позволяющее JavaScript изменять страницу.
2. Способы получения элементов: `getElementById`, `getElementsByClassName`, `getElementsByTagName`, `querySelector`, `querySelectorAll`.
3. Что такое событие: действие (клик, ввод текста и т.д.), на которое можно реагировать через JavaScript.
4. Как добавить обработчик: через `addEventListener` или HTML-атрибуты типа `onclick`.
5. Примеры свойств event: `target` (элемент), `type` (вид события), `preventDefault()` (отмена действия).
6. Методы элементов: `appendChild`, `removeChild`, `setAttribute`, `classList.add/remove`.
7. Создание элементов: `createElement`, `appendChild`, `insertBefore`, `insertAdjacentHTML`.
8. Фазы событий: захват, целевая фаза, всплытие.
9. Фаза срабатывания: по умолчанию на всплытии, можно настроить на захват.
10. Всплытие `blur/focus`: нет, эти события не всплывают.
11. Делегирование: обработка событий дочерних элементов через родителя с проверкой `event.target`.
12. `data`-атрибуты: хранят дополнительные данные (`data-id`), доступны через `dataset`.
13. `preventDefault`: отменяет стандартное поведение (отправку формы, переход по ссылке).
14. Атрибуты ограничений: `required`, `min`, `max`, `minlength`, `maxlength`, `pattern`.
15. Проверка на клиенте: для удобства пользователей, но серверная проверка обязательна.
16. `setCustomValidity`: устанавливает кастомное сообщение об ошибке валидации.
17. Показ сообщения: при попытке отправить невалидную форму или вызове `reportValidity` (или вызове `reportValidity()`).